

UE- Algorithmique et Programmation II- Travaux Dirigés

Exercice 1.

Série d'entiers

1. Écrire un algorithme qui calcule la moyenne d'une série de nombres entiers positifs ou nuls lus au clavier et l'affiche à l'écran. L'algorithme s'arrête dès qu'on introduit un nombre négatif. On pourrait supposer qu'il y a au moins un nombre positif dans la série.
2. Écrire un algorithme qui lit des nombres entiers au clavier tant que ceux-ci sont en ordre croissant. L'algorithme affichera le nombre de valeurs en ordre croissant lues.
3. Donnez un algorithme qui lit des nombres entiers du clavier et s'arrête lorsqu'il rencontre deux éléments consécutifs identiques et affiche alors le nombre d'éléments lus, leur somme, leur valeur maximale et leur valeur minimale.
4. Écrire un algorithme qui lit des nombres au clavier et les affiche tant que le dernier nombre lu est la somme des deux précédents.
5. Écrire un algorithme qui permet de saisir des entiers alternatifs (si l'un est positif l'autre doit être négatif et vice versa).
6. Donnez un algorithme qui lit des nombres entiers du clavier et s'arrête lorsqu'il rencontre deux éléments consécutifs identiques et affiche alors le nombre d'éléments lus, leur somme, leur valeur maximale et leur valeur minimale.

Exercice 2.

Somme des chiffres

Écrire un programme C qui affiche les entiers compris entre 1 et 100 dont la somme de leurs chiffres est égale à 11.

Exemple :

- 56(car $5+6=11$), 74(car $7+4=11$).

Exercice 3.

La date

Construire un algorithme permettant d'associer à un nombre entre 0 et 365, le mois et le jour qui lui correspondent dans l'année. Nous supposons que l'année n'est pas bissextile. Par exemple, le nombre 60 correspond au premier jour du troisième mois (mars).

Exercice 4.

Sapin

À l'aide d'une double boucle, réalisez un cône pour dessiner le haut du sapin sur 10 lignes.

Vous devriez obtenir ceci :

```
      *
     ***
    *****
   ********
  **********
 *****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
```

Exercice 5.

Triangle d'entiers

Écrire un programme qui, pour N en entrée, affiche le triangle d'entiers ci-après.

Pour N=4

```
1
2 5
3 6 8
4 7 9 10
```

Pour N=6

```
1
2 7
3 8 12
4 9 13 16
5 10 14 17 19
6 11 15 18 20 21
```

Exercice 6.

Dessin

Écrire un programme xoxo qui produit à l'écran la figure suivante. Le nombre de X ou de O est entré au clavier par l'utilisateur. La valeur 0 sert à arrêter l'exécution.

Entrer une valeur entière (0 si arrêt): 6

```

X
X X
X X X
X X X X
X X X X X
X X X X X X
0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
    0 0 0 0
      0 0 0
        0 0
          0
    
```

Entrer une valeur entière (0 si arrêt): 3

```

X
X X
X X X
0 0 0
  0 0
    0
    
```

Entrer une valeur entière (0 si arrêt): 0

Exercice 7.

Manipulation d'entiers

Écrire un algorithme qui étant donné un nombre a strictement positif retourne, sans utiliser de tableau un autre nombre b formé à partir de a en remplaçant chaque 0 dans a par 5.

$a = 102 \Rightarrow b = 152$

$a = 1020 \Rightarrow b = 1525$

Exercice 8.

Remplacer les Zéros par des Cinq

Écrire un programme qui transforme un nombre en remplaçant chaque chiffre 0 par 5.

À partir d'un nombre entier positif, on doit créer un nouveau nombre où tous les 0 sont remplacés par des 5. On ne peut pas utiliser de tableau.

- Données d'Entrée
 - Un entier a strictement positif
- Résultat Attendu
 - Un entier b obtenu en remplaçant chaque 0 de a par 5

Exemples

- Entrée : $a = 102 \rightarrow$ Sortie : $b = 152$
- Entrée : $a = 1020 \rightarrow$ Sortie : $b = 1525$
- Entrée : $a = 5007 \rightarrow$ Sortie : $b = 5557$

Exercice 9.

Calcul du Cosinus

Écrire un programme qui calcule la série de Taylor du cosinus. Le cosinus peut être approximé par la série mathématique suivante :

$$S = \cos X = 1 - \frac{X^2}{2!} + \frac{X^4}{4!} - \dots + (-1)^N \frac{X^{2N}}{(2N)!}$$

- Données d'Entrée
 - X : un nombre réel (l'angle en radians)
 - N : un entier (nombre de termes de la série)
- Résultat Attendu
 - La somme S approximant $\cos(X)$

Exemples

- Entrée : $X = 0, N = 5 \rightarrow$ Sortie : $S = 1$
- Entrée : $X = 1, N = 5 \rightarrow$ Sortie : $S \approx 0.5403$
- Entrée : $X = 3.14, N = 10 \rightarrow$ Sortie : $S \approx -1$

Exercice 10.

Les Nombres ROND

Trouver tous les nombres "ROND" dans l'intervalle $[1, 1000]$. Un nombre entier est dit ROND si sa représentation binaire contient exactement le même nombre de 1 et de 0.

Exemple :

9 en binaire : 1001

- Nombre de 1 : 2
- Nombre de 0 : 2
- 9 est ROND ✓

5 en binaire : 101

- Nombre de 1 : 2
- Nombre de 0 : 1
- 5 n'est pas ROND ✗

- Données d'Entrée
 - Aucune (intervalle fixe $[1, 1000]$)
- Résultat Attendu
 - Afficher tous les nombres ROND de 1 à 1000

Exercice 11.

Décomposition en puissance distinctes de 2

Tout nombre entier n strictement positif peut s'écrire comme une somme de puissances distinctes de 2.

Par exemple,

$$n=9=1+8$$

$$n=15=1+2+4+8$$

$$n=156=4+8+16+128$$

Écrire un algorithme qui place dans un tableau d'entiers, supposé suffisamment grand (de taille 50 par exemple), les puissances de 2 qui apparaissent dans la décomposition d'un nombre strictement positif lu au clavier.

Exercice 12.

Factorion

Un factorion est un nombre entier positif qui est égal à la somme des factorielles de ses chiffres. Écrire une fonction qui détermine si un nombre entier positif lu au clavier est un factorion.

Exemples :

$$145 = 1! + 4! + 5!$$

$$40585 = 4! + 0! + 5! + 8! + 5!$$

Exercice 13.

Le Triangle de Pascal en C

Le triangle de Pascal est un triangle de nombres où chaque nombre est la somme des deux nombres directement au-dessus de lui. Les bords sont toujours 1.

Exemple : Pour $n = 5$ lignes

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

Règle Fondamentale

Chaque coefficient $C(n, k)$ se calcule ainsi :

- Si $k = 0$ ou $k = n$, alors $C(n, k) = 1$
- Sinon, $C(n, k) = C(n-1, k-1) + C(n-1, k)$

Données d'Entrée

- Un entier n : le nombre de lignes à afficher ($0 \leq n \leq 15$)

Résultat Attendu

- Le triangle de Pascal affiché ligne par ligne, chaque nombre séparé par un espace.

Exemple d'Exécution

Entrez le nombre de lignes : 6

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1

Exercice 14.

La Racine Carrée Approchée (Nombres Réels)

Le contexte : Vous cherchez la racine carrée d'un nombre réel mais vous ne pouvez pas la calculer exactement. Vous allez vous en rapprocher progressivement en utilisant une recette magique qui améliore votre réponse à chaque étape.

1a) *La Méthode de Héron* : **Affiner ma réponse peu à peu**

La formule magique qui améliore votre approximation à chaque itération :

$$x_{i+1} = (x_i + a/x_i)/2$$

où :

- a = le nombre dont vous cherchez la racine carrée
- $x[i]$ = votre approximation actuelle
- $x[i+1]$ = votre meilleure approximation

Exemple concret :

- Calculer $\sqrt{2}$ en partant de $x_0 = 1$

1. Étape 0 : $x[0] = 1$
2. Étape 1 : $x[1] = (1 + 2/1) / 2 = 1,5$
3. Étape 2 : $x[2] = (1,5 + 2/1,5) / 2 \approx 1,4167$
4. On continue jusqu'à avoir une différence entre deux étapes inférieure à 10^{-6}

1b) *La Recherche Dichotomique* : **Diviser pour régner**

L'idée simple : vous encadrez progressivement la réponse en coupant l'intervalle de recherche en deux.

Exemple :

- Chercher $\sqrt{2}$

1. Intervalle initial : $[0, 2]$
2. Milieu : 1. Est-ce que $1^2 < 2$? Oui $\rightarrow$ chercher dans $[1, 2]$
3. Milieu : 1,5. Est-ce que $1,5^2 > 2$? Oui $\rightarrow$ chercher dans $[1, 1,5]$
4. On continue jusqu'à l'intervalle soit assez petit (précision $< 10^{-6}$)

Exercice 15. *La Racine Carrée Entière (Nombres Entiers)*

Le contexte : Maintenant on cherche un nombre entier qui, quand on le multiplie par lui-même, ne dépasse pas n .

Exemple : $\sqrt{7} = 2,645...$ mais la racine carrée entière est 2 (car $2^2 = 4 < 7$ et $3^2 = 9 > 7$).

2a) *Racine Carrée Entière* : Trouver le plus grand carré qui rentre.

On cherche le plus grand entier p tel que $p^2 \leq n$.

Approche : parcourir progressivement jusqu'à dépasser n , ou utiliser la dichotomie sur les entiers.

Exercice 16. *Décomposition en puissances distinctes de 2*

Tout nombre entier n strictement positif peut s'écrire comme une somme de puissances distinctes de 2.

Par exemple, $n = 9 = 1 + 8$ $n = 15 = 1 + 2 + 4 + 8$ $n = 156 = 4 + 8 + 16 + 128$

Écrire un algorithme qui place dans un tableau d'entiers, supposé suffisamment grand(de taille 50 par exemple), les puissances de 2 qui apparaissent dans la décomposition d'un nombre strictement positif lu au clavier.

Exercice 17. *Manipulation de tableaux*

1. Écrire un algorithme qui lit la dimension N d'un tableau T du type entier (dimension maximale : 50 composantes), remplit le tableau par des valeurs entrées au clavier et affiche le tableau. Effacer ensuite toutes les occurrences de la valeur 0 dans le tableau T et tasser les éléments restants. Afficher le tableau résultant.
2. Ecrire un algorithme qui lit la dimension N d'un tableau T du type entier (dimension maximale : 50 composantes), remplit le tableau par des valeurs entrées au clavier et

affiche le tableau. Ranger ensuite les éléments du tableau T dans l'ordre inverse sans utiliser de tableau d'aide. Afficher le tableau résultant.

3. Écrire un algorithme qui lit la dimension N d'un tableau T du type entier (dimension maximale : 50 composantes), remplit le tableau par des valeurs entrées au clavier et affiche le tableau. Copiez ensuite toutes les composantes strictement positives dans un deuxième tableau TPOS et toutes les valeurs strictement négatives dans un troisième tableau TNEG. Afficher les tableaux TPOS et TNEG.

Exercice 18.

Méli-mélo avec deux tableaux

Proposer un algorithme qui permet de transférer les N éléments d'un tableau T1 dans un tableau T2 selon le principe suivant : les éléments de rang impair de T1 sont rangés dans T2 en ordre inverse en commençant par la fin de T2 et les éléments de rang pair de T1 sont rangés dans T2 dans le même ordre. Donner la traduction en C de cet algorithme.

Exercice 19.

Parcours en accordéon

Écrire une fonction qui affiche un parcours en accordéon d'un tableau à deux dimensions. Plus précisément, on parcourt la première ligne de gauche à droite puis la seconde de droite à gauche et ainsi de suite en alternant le sens de parcours des lignes. Pour le tableau suivant,

0	1	2	3
4	5	6	7
12	13	14	15
16	17	18	19

On doit obtenir l'affichage suivant :

0, 1, 2, 3, 7, 6, 5, 4, 12, 13, 14, 15, 19, 18, 17, 16.